Fundamentos de Organización de Datos

Curso 2026

Profesores Rodolfo Bertone y Pablo Thomas

La materia

- **Clases**
  - Teóricas
  - Explicaciones de Prácticas (donde se presentan ejemplos)
  - Prácticas
  - Se utilizará la plataforma https://asignaturas.info.unlp.edu.ar (Moodle Facultad)

- **Para aprobar la cursada**
  - Un Parcial
  - Dos recuperatorios

Contenidos básicos

- **Persistencia de Datos**
  - Archivos
- **Acceso a datos, performance en el acceso**
  - Acceso secuencial indizado (árboles)
  - Acceso Directo (Hashing)

La Materia

Horarios de Práctica

- **Turno 1**
  - Martes de 11 a 14
- **Turno 2**
  - Martes de 18 a 21

- Comienza semana del 16/03

- **Inscripción en Turnos** https://portalacademico.com.ar/

el 16/03/2026 a partir de las 12:00 hs

Fechas de Examen

Fechas tentativas de parcial:

1° Fecha - Martes 09/06/2026

2° Fecha - Martes 30/06/2026

3° Fecha - Martes 14/07/2026

Fecha tentativa de evaluación teórica:

Semana del 13/07/2026

Evaluación teórica - Cursada 2026

Semana del 13 de Julio de 2026

- Podrán acceder al examen todos los alumnos que se encuentren inscriptos en la asignatura.
- Se realizará un examen teórico.
- La aprobación del examen es con nota 5 o superior
- El examen NO tiene recuperatorio.
- Se deberá aprobar la cursada durante el semestre en que rinde los exámenes teóricos.
- Deberá anotarse para pasar el final de la asignatura como máximo hasta la mesa de marzo de 2027 inclusive.

Para el Redictado FOD (segundo semestre)

- Podrán acceder al redictado de FOD:
  - aquel alumno que no apruebe los tres temas de la materia y se presente como mínimo en dos de los tres fechas de parcial y
  - En cada uno de los tres temas de la materia deben tener, en al menos una de las fechas presentadas, una calificación diferente a blanco (es decir, demuestre intención de resolver el tema)

Bibliografia

- Introducción a las Bases de Datos. Conceptos Básicos (Bertone, Thomas)
- Estructuras de Archivos (Folk-Zoellick)
- Files & Databases: An Introduction (Smith-Barnes)
- Fundamentos de Bases de Datos (Korth Silvershatz)

Fundamentos de Organización de Datos

Clase 1

Agenda

Conceptos básicos de BD

- Definiciones
- Características

Archivos

- Introducción
- Operatoria básica

Conceptos básicos

Qué es una Base de Datos?

Es una colección de datos relacionados.

Colección de **archivos** diseñados para servir a múltiples aplicaciones

Un dato representa hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen un resultado implícito.

Conceptos básicos

Propiedades implícitas de una BD

Una BD representa algunos aspectos del mundo real, a veces denominado Universo de Discurso.

Una BD es una colección coherente de datos con significados inherentes. Un conjunto aleatorio de datos no puede considerarse una BD. O sea los datos deben tener cierta lógica.

Una BD se **diseña**, construye y completa de datos para un propósito específico. Está destinada a un grupo de usuarios concretos y tiene algunas aplicaciones preconcebidas en las cuales están interesados los usuarios

Una BD está sustentada físicamente en **archivos** en dispositivos de almacenamiento persistente de datos

Archivos

Definiciones

- Colección de registros guardados en almacenamiento secundario
- Colección de datos almacenados en dispositivos secundarios de memoria
- Colección de registros que abarcan entidades con un aspecto común y originadas para algún propósito particular

Archivos → algunos conceptos

Hardware	Almacenamiento primario	
	Almacenamiento secundario (DR)	Platos Superficies Pistas Sectores Cilindros
	Acceso a RAM vs. Acceso a DR	Comparaciones

Archivos → organización

Secuencia de bytes

- No se puede determinar fácilmente comienzo y fin de cada dato.
- Archivos de texto

Registros y Campos

- **Campo:** Unidad más pequeña, lógicamente significativa de un archivo
- **Registro:** Conjunto de campos agrupados que definen un elemento del archivo

Archivos → Acceso

Secuencial Físico: acceso a los registros uno tras otro y en el orden físico en el que están guardados

Secuencial indizado (lógico): acceso a los registros de acuerdo al orden establecido por otra estructura

- Ej: una guía telefónica, o índice temático del un libro

Directo: se accede a un registro determinado sin necesidad de haber accedido a los predecesores

Archivos → Tipos

De acuerdo a la forma de acceso

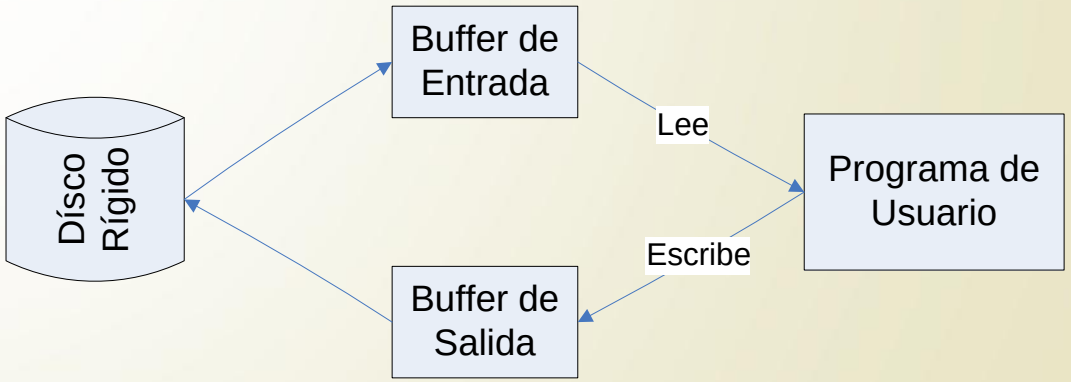
- ***Serie*** cada registro es accesible solo luego de procesar su antecesor, simples de acceder *(acceso secuencial físico)*
- ***Secuencial*** los registros son accesibles en orden de alguna clave *(acceso secuencial indizado/ secuencial lógico)*
- ***Directo*** se accede al registro deseado *(acceso directo)*

Archivos

- Buffers

  Memoria intermedia entre un archivo y un programa, donde los datos residen provisoriamente hasta ser almacenados definitivamente en memoria secundaria o donde los datos residen una vez recuperados de dicha memoria secundaria.

- Los buffers ocupan lugar en RAM
- SO encargado de manipular los buffers
- Como trabaja?



Archivos → Operaciones básicas

Dos niveles

- Físico (almacenamiento secundario)
- Lógico (dentro del programa)
  - Operaciones
    - Crear
    - Abrir
    - Read/Write
    - Eof
    - Seek(localización)

Archivos → Declaraciones

Utilizaremos la notación Pascal

Declaración de archivos

- Variable
  - `Var  archivo: file of Tipo_de_dato;`
- Tipo
  - `Type archivo: file of Tipo_de_dato;`
  - `Var  arch: archivo`

Archivos – Operaciones Básicas

- Ejemplos

```
Type emple = record
    nombre: string [20];
    direccion: string [40];
    edad: integer;
     end;
  numero = file of integer;
  empleado = file of emple;
Var arch_num: numero;
Var arch_emp: empleado,
```

Archivos → Operaciones Básicas

- Relación con el sistema operativo
  - Se tiene que establecer la correspondencia entre el nombre físico y nombre lógico

Assign (n_lógico, N_físico)

- Ejemplo

```
Program archivos;
…
Type emple = record
       nombre: string [20];
       direccion: string [40];
       edad: integer;
     end;
     numero = file of integer;
     empleado = file of emple;
Var arch_num:numero;
Var arch_emp:empleado;
…
Begin
  …
  Assign( arch_num, 'numeros.dat' )
  Assign( arch_emp, 'Personas_empleados.dat' )
  …
End;
```

Archivos – Operaciones Básicas

```
Rewrite (nombre_logico);
```

- De solo escritura (creación)

```
Reset (nombre_logico);
```

- Lectura Escritura (apertura)

Nombre lógico representa una variable de tipo archivo sobre la que se realizó la asignación.

```
Close(nombre_logico);
```

- Cierre de archivo
- Esta instrucción indica que no se va a trabajar más con el archivo. Significa poner una marca de EOF (end of file) al final del mismo.

Archivos → Operaciones Básicas

```
Read(nombre_logico, variable);
```

```
Write(nombre_logico, variable);
```

Estas operaciones leen y/o escriben sobre los buffers relaciona-dos a los archivos

No se realizan directamente sobre la memoria secundaria

En ambos casos la variable debe ser del mismo tipo que los elementos que se declararon como parte del archivo

Archivos → EJ 1 Crear un archivo


```
Program Generar_Archivo;
  type archivo = file of integer; {definición del tipo de dato para el archivo }
  var arc_logico: archivo;        {variable que define el nombre lógico del archivo}
      nro: integer;               {nro será utilizada para obtener la información de
 teclado}
      arc_fisico: string[12];     {utilizada para obtener el nombre físico del archivo
 desde teclado}

begin
    write( 'Ingrese el nombre del archivo:' );
    read( arc_fisico ); { se obtiene el nombre del archivo}
    assign( arc_logico, arc_fisico );
    rewrite( arc_logico ); { se crea el archivo }
    read( nro ); { se obtiene de teclado el primer valor }
    while nro <> 0 do begin
        write( arc_logico, nro ); { se escribe en el archivo cada número }
        read( nro );
    end;
    close( arc_logico );  { se cierra el archivo abierto oportunamente con la instrucción
 rewrite }
 end.
```

Archivos → Operaciones adicionales

```
EOF( nombre_logico); (función)
```

- Fin de archivo
  - Como trabaja?
  - Hay que preguntar primero!!!

```
FileSize(nombre_logico);  (función)
```

- Tamaño del archivo

```
FilePos( nombre_logico); (función)
```

- Posición dentro del archivo

```
Seek( nombre_logico, posición);  (Procedimiento)
```

- Ir a una posición del archivo
- La posición se cuenta siempre desde el comienzo del archivo
- El primer lugar es el cero .

Archivos → EJ 2 Presentar en pantalla el archivo generado en ej1


```
Procedure Recorrido(var arc_logico: archivo );
  var  nro: integer;  { para leer elemento del archivo}
  begin
    reset( arc_logico ); {archivo ya creado, para operar debe abrirse como de lect/escr}
    while not eof( arc_logico) do begin
        read( arc_logico, nro ); {se obtiene elemento desde archivo }
        write( nro );            {se presenta cada valor en pantalla}
    end;
    close( arc_logico );
  end;
```

Archivos → Ej 3 Modificación de Datos de un archivo

- Este caso involucra un archivo de datos previamente generado y consiste en cambiar sus datos.
- El archivo debe ser recorrido desde su primer elemento y hasta el último, siguiendo un procesamiento secuencial

```
{declaración de los tipos de datos necesarios para el problema.
Esta   declaración se hace efectiva en el programa principal que
tiene  al proceso Actualizar como uno de sus módulos }

Type registro = record
    Nombre: string[20];
    Direccion: string[20];
    Salario: real;
End;
Empleados = file of registro;
```

Archivos → Ej 3 Modificación de Datos de un archivo (continuación)

```
Procedure actualizar (Var Emp:empleados);{se recibe como parám.
  por referencia}
  var E: registro;
  begin
    Reset( Emp );
    while not eof( Emp ) do begin
        Read( Emp, E);
        E.salario:=E.salario * 1.1;
        Seek( Emp,  filepos(Emp) -1 );
        Write( Emp, E );
    end;
    close( Emp );
  end;
```